10. 上海市长宁区2025-2026学年第二学期高三数学教学质量调研试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合 $A=\{1,2,3\}, B=(2,+\infty)$，则 $A\cap B=$ _____ .

答案

$\{3\}$

解析

【详解】集合 $A=\{1,2,3\}, B=(2,+\infty)$，则 $A\cap B=\{3\}$.

2 填空题

已知正实数a、b满足$ab=1$，则$a+4b$的最小值等于_____

答案

4

解析

直接利用基本不等式计算得到答案

$a+4b\geq 2\sqrt{4ab}=2\sqrt{4}=4$，当$a=4b$，即$a=2$，$b=\frac{1}{2}$时等号成立，

则$a+4b$的最小值为4

故答案为：4

3 填空题

已知向量$\vec{a}=(x,2,3)$，$\vec{b}=(2,y,6)$，若$\vec{a}\perp\vec{b}$，则实数$x+y=$_____ .

答案

-9

解析

因为$\vec{a}=(x,2,3)$，$\vec{b}=(2,y,6)$，又$\vec{a}\perp\vec{b}$，

所以$\vec{a}\cdot\vec{b}=2x+2y+3\times 6=0$，

则$x+y=-9$.

4 填空题

在$(1+x)^6$的展开式中，含x^3项的系数为_____.

答案

20

解析

利用二项展开式通项，令x的指数为3，求出参数的值，再代入通项可得出x^3项的系数.二项式$(1+x)^6$展开式的通项为$C_6^k \cdot 1^{6-k} \cdot x^k = C_6^k \cdot x^k$,

令$k=3$，因此，在$(1+x)^6$的展开式中，含x^3项的系数为$C_6^3 = 20$，故答案为20.

本题考查利用二项式通项求指定项的系数，考查运算求解能力，属于基础题.

5 填空题

函数$y=\sin x$，$x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$的值域为_____.

答案

$[-1,1]$

解析

直接根据正弦函数的单调性判断函数的最大值及最小值，进而可得函数值域.

因为$x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$，由正弦函数的性质得：函数$y=\sin x$在$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$上单调递增，在$\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$上单调递减,

当$x=-\frac{\pi}{2}$时，函数有最小值$y_{\min}=-1$，当$x=\frac{\pi}{2}$时，函数有最大值$y_{\max}=1$.

所以函数在$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$上值域为$[-1,1]$.

6 填空题

已知随机变量X的分布为

X	0	1	2
P	0.4	0.2	0.4

则X的期望为_____.

答案

1

解析

直接根据分布列求离散型随机变量的期望可得.

因为随机变量X的分布为

X	0	1	2
P	0.4	0.2	0.4

所以$E(X)=0\times0.4+1\times0.2+2\times0.4=1$.

7 填空题

设等比数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，若$S_2=3$，$S_4=15$，则S_6=_____

答案

63

解析

因为等比数列$\{a_n\}$，所以S_2,S_4-S_2,S_6-S_4也成等比数列，即$3(S_6-15)=144,S_6=63$，填63.

8 填空题

在$\triangle ABC$中，D是BC的中点，$\left|\overrightarrow{AD}\right|=4$，$\left|\overrightarrow{BC}\right|=6$，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$=_____.

答案

7

解析

因为在$\triangle ABC$中，D是BC的中点，所以$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AD}$，所以

$\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AC}^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4\overrightarrow{AD}^2=64$.

又$\left|\overrightarrow{BC}\right|=6$，所以$\left|\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right|=6$，所以$\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AC}^2-2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=36$.

所以$4\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=28$，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=7$.

9 填空题

将4个不同的小球依次随机投入3个篮子中，每个篮子不空的概率为_____（用分数表示）.

答案

$\frac{4}{9}$

解析

利用分组分配法与古典概型概率公式计算即得.

4个不同的小球依次随机投入3个篮子，每个小球均有3种投法，故总投法数为$3^4=81$种；

要求每个篮子不空，需使其中一个篮子放2个球，另两个篮子各放1个球，故有投法数为$\mathrm{C}_4^2\mathrm{A}_3^3=36$种.

由古典概型概率公式，可得概率为：$\dfrac{\mathrm{C}_4^2\mathrm{A}_3^3}{3^4}=\dfrac{36}{81}=\dfrac{4}{9}$.

10 填空题

已知复数z满足：$|z|=1$，且$|z-\mathrm{i}|\leq 1$，则$|z\mathrm{i}-1|$的最小值为_____ .

答案

$\sqrt{3}$

解析

设$z=a+b\mathrm{i},a\in\mathbf{R},b\in\mathbf{R},$，由题意易得$a^2+b^2=1$，$\dfrac{1}{2}\leq b\leq 1$，表示出$|z\mathrm{i}-1|$即可求出答案.

设$z=a+b\mathrm{i},a\in\mathbf{R},b\in\mathbf{R},$

则$|z|=\sqrt{a^2+b^2}=1\Rightarrow a^2+b^2=1,$

$|z-\mathrm{i}|=|a+(b-1)\mathrm{i}|=\sqrt{a^2+(b-1)^2}\leq 1\Rightarrow a^2+(b-1)^2\leq 1$

化简得：$a^2+b^2-2b+1\leq 1\Rightarrow\dfrac{1}{2}\leq b\leq 1,$

$|z\mathrm{i}-1|=|a\mathrm{i}-b-1|=\sqrt{(-b-1)^2+a^2}=\sqrt{a^2+b^2+2b+1}=\sqrt{2b+2},$

又$\dfrac{1}{2}\leq b\leq 1$

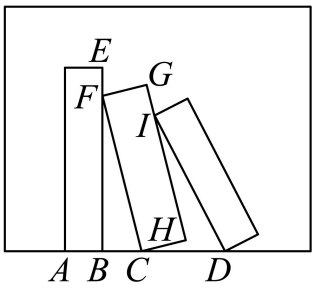
所以$3\leq 2b+2\leq 4$

所以$\sqrt{3}\leq\sqrt{2b+2}\leq 2$

所以$|z\mathrm{i}-1|$的最小值为$\sqrt{3}$.

11 填空题

如图，某画框内摆放着三个矩形工艺品，它们的长均为50cm，宽均为10cm.点A、B、C、D在同一条直线上，点F在边BE上，点I在边GH上，测得B、C两点间距离为10cm.为了使$\angle BFC=\angle HID$，则C、D两点间距离为_____ cm.（精确到0.1cm）



答案

20.4

解析

在Rt △ FBC中，分别求得$\sin\angle FCB$，$\sin\angle BFC$，再利用三角形相似及正弦定理可求解.

Rt △ FBC中，$FC=50, BC=10$，所以$FB=\sqrt{FC^2-BC^2}=20\sqrt{6}$.

所以$\sin\angle FCB=\dfrac{20\sqrt{6}}{50}=\dfrac{2\sqrt{6}}{5}$，$\sin\angle BFC=\dfrac{BC}{CF}=\dfrac{1}{5}$.

延长GH，交CD于点P，则△FBC与△CHP相似，所以$\angle HPC=FCB$.

所以$\sin\angle HPC=\sin\angle FCB=\dfrac{2\sqrt{6}}{5}$，所以$\dfrac{CH}{CP}=\dfrac{2\sqrt{6}}{5}$，

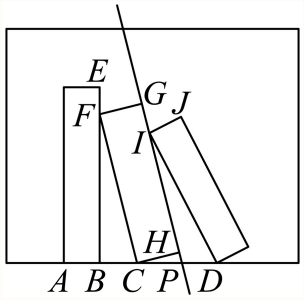
所以$CP=\dfrac{CH}{\frac{2\sqrt{6}}{5}}=\dfrac{10}{\frac{2\sqrt{6}}{5}}=\dfrac{25\sqrt{6}}{6}$.

△IPD中，由正弦定理得$\dfrac{ID}{\sin\angle IPD}=\dfrac{PD}{\sin\angle PID}$，即$\dfrac{50}{\sin\angle HPC}=\dfrac{PD}{\sin\angle BFC}$，

所以$PD=\dfrac{50\times\frac{1}{5}}{\frac{2\sqrt{6}}{5}}=\dfrac{25\sqrt{6}}{6}$.

所以$CD=CP+PD=\dfrac{25\sqrt{6}}{3}\approx 20.4$

所以C、D两点间距离为20.4cm.



12 填空题

等腰△ABC的三个顶点均在椭圆Γ: $\dfrac{x^2}{2026}+y^2=1$上，且A、B、C中有且仅有两个点是椭圆Γ的顶点，则满足条件的△ABC共有_____个.

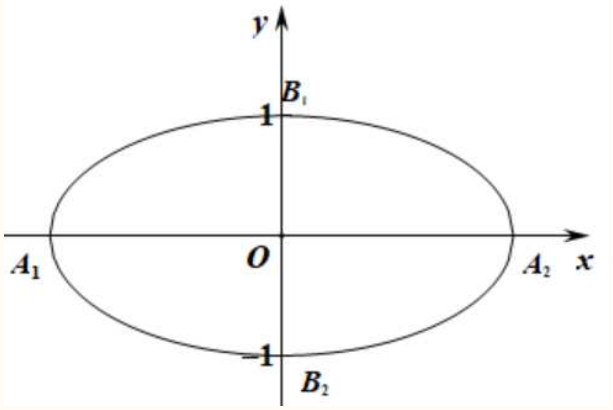
答案

20

解析

作出图象，分以A_1B_1或A_1B_2或A_2B_1或A_2B_2为等腰三角形的底边、以A_1B_1或A_1B_2或A_2B_1或A_2B_2为等腰三角形的腰、以A_1B_1或A_1B_2或A_2B_1或A_2B_2为等腰三角形的腰分别求解即可.

如图所示：



由题意可得$A_1\left(-\sqrt{2026},0\right),A_2\left(\sqrt{2026},0\right),B_1\left(0,1\right),B_2\left(0,-1\right),$

以A_1B_1或A_1B_2或A_2B_1或A_2B_2为等腰三角形的底边,

在两侧可各作一个等腰三角形，共有$4\times2=8$个;

以A_1B_1或A_1B_2或A_2B_1或A_2B_2为等腰三角形的腰,

则$|A_1B_1|=\sqrt{2026+1}=\sqrt{2027},$

设另一点为$P(x,y),$

若$|PB_1|=|A_1B_1|,$

即$x^2+(y-1)^2=2027,$

由$\begin{cases}x^2+(y-1)^2=2027\\\dfrac{x^2}{2026}+y^2=1\end{cases}$，解得$y=-\dfrac{2}{2025}\in(-1,1)$，符合题意；(舍去$y=0$);

同理，若$|PA_2|=|A_2B_1|,$

即$\left(x-\sqrt{2026}\right)^2+y^2=2027,$

由$\begin{cases}\left(x-\sqrt{2026}\right)^2+y^2=2027\\\dfrac{x^2}{2026}+y^2=1\end{cases}$，解得$x=\dfrac{405+\sqrt{2026}}{2025}>\sqrt{2026}$，不符题意;

故只能$|PB_1|=|A_1B_1|,$

这样的点关于y轴对称，共有2个,

故共有$4\times2=8$个;

以B_1B_2为腰,

因为$|B_1B_2|=2,$

设另一点为$P(x,y),$

若$|PB_1|=|B_1B_2|=2,$

即$x^2+(y-1)^2=4,$

由$\begin{cases}x^2+(y-1)^2=4\\\dfrac{x^2}{2026}+y^2=1\end{cases}$，解得$y=\dfrac{2023}{2025}\in(-1,1),$

同理若$|PB_2|=|B_1B_2|=2,$

即$x^2+(y+1)^2=4,$

由$\begin{cases}x^2+(y+1)^2=4\\\dfrac{x^2}{2026}+y^2=1\end{cases}$，解得$y=-\dfrac{2023}{2025}\in(-1,1),$

这样的点关于y轴对称，共有4个,

综上，共有$8+8+4=20$个这样的等腰三角形.

二、单选题

13 单选题

下列函数中，既是奇函数又是增函数的是（　）

A. $y=x^2$　　**B.** $y=x^3$　　**C.** $y=2^x$　　**D.** $y=\ln x$

答案

B

解析

由函数奇偶性和单调性的定义依次判断各选项即可.

对于A，$y=x^2$是偶函数，不是奇函数，故A错误；

对于B，$y=x^3$是奇函数，且是增函数，故B正确；

对于C，$y=2^x$是非奇非偶函数，故C错误；

对于D，$y=\ln x$是非奇非偶函数，故D错误.

故选：B.

14 单选题

对于随机事件 A、$B, 0<P(A)<1, 0<P(B)<1$，〃$P(A)=P(A\mid B)$ "是" A、B 互相独立 "的（　）条件.

A. 充分非必要　　**B.** 必要非充分　　**C.** 充要　　**D.** 非充分非必要

答案

C

解析

【详解】因为 $P(A\mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$，又 $P(A)=P(A\mid B)$，所以 $P(A)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$，

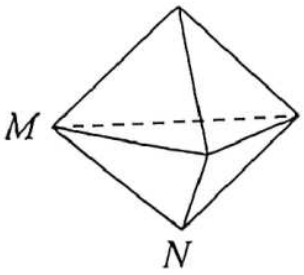
从而有 $P(AB)=P(A)P(B)$，所以 A、B 互相独立，充分性成立；

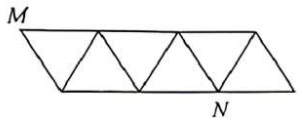
当 A、B 互相独立时，则 $P(AB)=P(A)P(B)$，所以 $P(A)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=P(A\mid B)$，必要性成立.

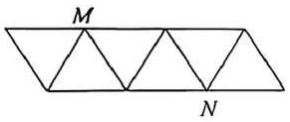
综上，　" $P(A)=P(A\mid B)$ "是" A、B 互相独立 "的充要条件.

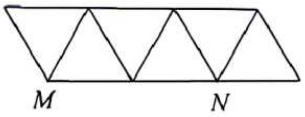
15 单选题

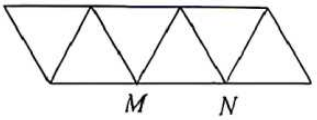
将下列平面图形沿等边三角形的边折起，不能折成如图所示几何体的是（　　）.



A.


B.


C.


D.


答案

B

解析

【详解】该几何体上的点 M,N 是一条棱的两端点对于A，B，D项，在折叠时，这两点会被带到几何体的两个不同顶点，所有面可以无重叠地闭合，形成完整的双三棱锥.

而对于 B ，折叠后，点 M 和点 N 是相对的两个顶点.

16 单选题

已知$f\left(x\right)=\left(1-a\right)x+a\sin x$.

①存在$a\in\left(0,1\right)$，使得函数$y=f\left(x\right)$在$\mathbf{R}$上严格增；

②对于任意$a\in\left(0,1\right)$，直线$y=\left(1-a\right)x+a$与曲线$y=f\left(x\right)$都相切且有无数个切点，每个切点的横坐标都不是函数$y=f\left(x\right)$的极值点.

对于以上两个结论，下列判断正确的是（　　）

A. ①正确，②错误；　**B.** ①错误，②正确；　**C.** ①正确，②正确；　**D.** ①错误，②错误.

答案

C

解析

利用导数的正负分析单调性，利用导数的几何意义来求切线斜率即可得到判断.

对$f\left(x\right)=\left(1-a\right)x+a\sin x$求导得：$f'\left(x\right)=\left(1-a\right)+a\cos x=1-a\left(1-\cos x\right)$

因为$1-\cos x\in\left[0,2\right]$，对$a\in\left(0,1\right)$，$f'(x)$的最小值为$1-2a$，

若取$a=\dfrac{1}{3}\in\left(0,1\right)$，则$1-2a=\dfrac{1}{3}>0$，即$f'(x)>0$对任意$x\in\mathrm{R}$恒成立，

此时$f(x)$在R上严格递增，结论①正确；

设直线$y=(1-a)x+a$与曲线的切点为$(x_0,f(x_0))$,
切线斜率等于直线斜率:$f'(x_0)=1-a$,
代入导数得$1-a+a\cos x_0=1-a\Rightarrow a\cos x_0=0$,
因为$a\in(0,1)$,故$a\neq 0$，得$\cos x_0=0$,
切点同时在曲线和直线上：$f(x_0)=(1-a)x_0+a\sin x_0=(1-a)x_0+a$,
得$\sin x_0=1$,同时满足$\begin{cases}\cos x_0=0\\ \sin x_0=1\end{cases}$的解为$x_0=\frac{\pi}{2}+2k\pi\,(k\in\mathrm{Z})$,
对任意$a\in(0,1)$，都有无数个这样的切点，因此直线恒与曲线相切且有无数切点,
当$x_0=\frac{\pi}{2}+2k\pi\,(k\in\mathrm{Z})$时，$f'(x_0)=(1-a)+a\cos x_0=1-a\neq 0$,
所以每个切点的横坐标都不是函数$y=f(x)$的极值点，故结论②正确.

三、解答题

17 解答题

一次校内常规体检后，数学建模活动小组学生随机抽取了10名学生体重数据（单位：kg）：55，58，62，74，88，68，54，52，56，86.

(1) 求该组数据的极差和第25百分位数;

(2) 依据体检数据，求得这10名学生体重y（单位：kg）关于身高x（单位：cm）的回归方程为$y=2.3x+b$，已知这10名学生身高（单位：cm）的平均数为176.3，求b的值（精确到0.1）

(3) 体重（kg）与身高（m）平方的比称为体重指标，体重指标不低于28.0称为肥胖，为了解该校学生肥胖是否与性别有关，从已获得数据中随机抽样得到了如下2×2列联表.

	男生		女生		总计
	观察值	预期值	观察值	预期值	
不肥胖	99				168
肥胖			m		
总计	120				200

求表中m的值.已知零假设为：肥胖与性别无关，计算男生肥胖人数的预期值（精确到0.1）.

答案

(1) 36；55

(2) -340.2

(3) 11； 19.2

解析

(1) 将数据从小到大排列：52，54，55，56，58，62，68，74，86，88，
故极差$R=88-52=36$,
因$10\times 25\%=2.5$不为整数，故第25百分位数是第三个数为55.

(2) $\overline{y}=\frac{52+54+55+56+58+62+68+74+86+88}{10}=65.3$,
因回归方程为$y=2.3x+b$过样本中心点$(\overline{x},\overline{y})$，故$65.3=2.3\times 176.3+b$,

得$b=65.3-2.3\times176.3\approx-340.2$

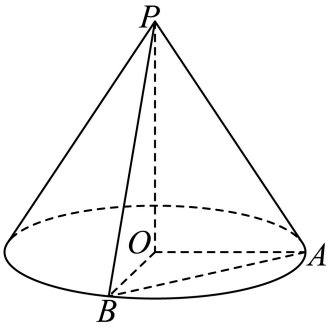
(3) 由列联表的性质，女生不肥胖人数为$168-99=69$，女生人数总计$200-120=80$，

所以$m=80-69=11$，

男生肥胖的预期值$E=120\times\dfrac{200-168}{200}=19.2$.

18 解答题

如图，P是圆锥顶点，O是底面圆心，点A、B在底面圆周上，$OA\perp OB$，$OA=OB=1$.



(1) 若圆锥的侧面积为2π，求圆锥的体积；

(2) 若直线PA与平面POB所成角为30°，求二面角$P-AB-O$的平面角的正切值

答案

(1) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}\pi$

(2) $\sqrt{6}$

解析

(1) 设圆锥的底面半径为r，母线为l，$r=1$，

圆锥的侧面积$s=\pi rl=\pi l=2\pi$，所以$l=2$，

则圆锥的高$h=\sqrt{l^2-r^2}=\sqrt{3}$，

则圆锥的体积$V=\dfrac{1}{3}\pi r^2h=\dfrac{1}{3}\pi\cdot\sqrt{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\pi$；

(2) 因为$PO\perp$平面OAB，$OA\subset$平面OAB，

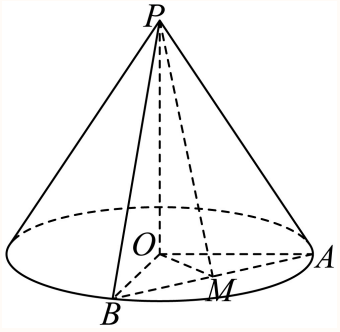
所以$PO\perp OA$，又因为$OA\perp OB$，$PO\cap OB=O$，$PO,OB\subset$平面POB，

所以$OA\perp$平面POB，则PA与平面POB所成角为$\angle APO$，所以$\angle APO=30^\circ$，

又因为$OA=1$，所以$PO=\sqrt{3}$，取AB的中点M，连结OM，PM，

因为$OA=OB$，$PA=PB$，

所以$OM\perp AB$，$PM\perp AB$，$\angle PMO$为二面角$P-AB-O$的平面角，



因为$OA=OB=1$，$OA\perp OB$，

所以$OM=\frac{1}{2}AB=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\tan\angle PMO=\frac{PO}{OM}=\sqrt{6}$，

所以二面角$P-AB-O$的平面角的正切值为$\sqrt{6}$.

19 解答题

已知$f(x)=\log_a x$（其中$a>0$，$a\neq 1$）.

(1) 若函数$y=f(x)$的图象过点$(2,-1)$，求不等式$f(2x-1)>f(x+1)$的解集；

(2) 若恰有两个不同的实数x，使得$f(x)$，$f(x-m)$，$f(4)$成等差数列，求实数m的取值范围.

答案

(1) $\left(\frac{1}{2},2\right)$

(2) $(-1,0)$

解析

(1) 将$(2,-1)$代入$f(x)=\log_a x$，可得$\log_a 2=-1$，得$a=\frac{1}{2}$，

故$f(x)=\log_{\frac{1}{2}} x$，该对数函数为定义在$(0,+\infty)$上的减函数，

故由$f(2x-1)>f(x+1)$可得$0<2x-1<x+1$，解得$\frac{1}{2}<x<2$，

故不等式$f(2x-1)>f(x+1)$的解集为$\left(\frac{1}{2},2\right)$

(2) 由已知可得$2f(x-m)=f(x)+f(4)$，

即$2\log_a(x-m)=\log_a x+\log_a 4$，故$x>\max\{0,m\}$，

整理可得$\log_a(x-m)^2=\log_a(4x)$，故$(x-m)^2=4x$，得$x^2-(2m+4)x+m^2=0$，

由题意可知方程$x^2-(2m+4)x+m^2=0$有两个不同的实数根，且两根都大于$\max\{0,m\}$，

设$g(x)=x^2-(2m+4)x+m^2$，

当$m\leq 0$时，$\max\{0,m\}=0$，即函数$g(x)$在区间$(0,+\infty)$上有两个零点，

故$\begin{cases}(2m+4)^2-4m^2>0\\ \frac{2m+4}{2}>0\\ g(0)=m^2>0\end{cases}$，解得$-1<m<0$，

当$m>0$时，$\max\{0,m\}=m$，即函数$g(x)$在区间$(m,+\infty)$上有两个零点，

故$\begin{cases}(2m+4)^2-4m^2>0\\ \frac{2m+4}{2}>m\\ g(m)=m^2-m(2m+4)+m^2>0\end{cases}$，不等式无解，

综上可得实数m的取值范围为$(-1,0)$

20 解答题

双曲线Γ: $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$经过点$P(2,1)$，不垂直$x$轴的直线与$\Gamma$交于不同于$P$的$A$、$B$两点，直线$PA$、$PB$分别与$y$轴交于点$M$、$N$.

(1) 求Γ的离心率；

(2) 设直线PA与x轴交于点Q，且$\overrightarrow{MQ}=2\overrightarrow{QP}$，求点$A$的横坐标；

(3) 若M、N关于原点对称，证明：直线AB经过定点.

答案

(1) $e=\sqrt{2}$

(2) $\frac{14}{5}$

(3) 证明见解析

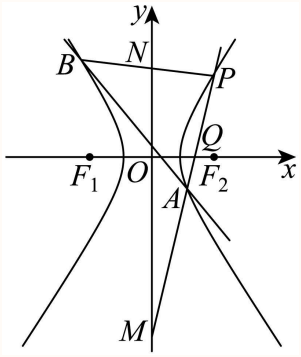
解析

(1) 将$P(2,1)$代入双曲线方程$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$可得：$\frac{4}{3}-\frac{1}{b^2}=1\Rightarrow b^2=3$，

因为双曲线中$a^2=3$，所以$c^2=a^2+b^2=6$，

即离心率：$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=\sqrt{2}$；

(2)



设$A(x_1,y_1)$，直线PA方程为$y-1=\frac{y_1-1}{x_1-2}(x-2)$，

令$x=0$，得$y=\frac{-2y_1+2}{x_1-2}+1=\frac{x_1-2y_1}{x_1-2}$，即可知$M\left(0,\frac{x_1-2y_1}{x_1-2}\right)$，

令$y=0$，得$-1=\frac{y_1-1}{x_1-2}(x-2)\Rightarrow x=2-\frac{x_1-2}{y_1-1}=\frac{2y_1-x_1}{y_1-1}$，即可知$Q\left(\frac{2y_1-x_1}{y_1-1},0\right)$，

由$\overrightarrow{MQ}=2\overrightarrow{QP}$，可得：$\left(\frac{2y_1-x_1}{y_1-1},-\frac{x_1-2y_1}{x_1-2}\right)=2\left(2-\frac{2y_1-x_1}{y_1-1},1\right)$，

则由纵坐标对应相等可得$-\frac{x_1-2y_1}{x_1-2}=2\Rightarrow y_1=\frac{3x_1-4}{2}$，

由（1）知双曲线化简为$x^2-y^2=3$，代入得$x_1^2-\left(\frac{3x_1-4}{2}\right)^2=3\Rightarrow 5x_1^2-24x_1+28=0$，

解得$x_1=\frac{14}{5}$或$x_1=2$（因为此时与点P重合故舍去），即$x_1=\frac{14}{5}$；

(3) 设$M\,(0,m)$，由M,N关于原点对称得$N\,(0,-m)$，

计算得直线PA,PB的斜率可得$k_{PA}=\frac{1+m}{2},k_{PB}=\frac{1-m}{2}$，

所以有$k_{PA}+k_{PB}=\frac{1-m}{2}+\frac{1+m}{2}=1$，

设直线AB: $y=kx+s$，联立$x^2-y^2=3$，

可得：$x^2-(kx+s)^2=3\Rightarrow(1-k^2)x^2-2ksx-s^2-3=0$，

设$A(x_A,y_A),B(x_B,y_B)$，

由韦达定理得$x_A+x_B=\dfrac{2ks}{1-k^2},x_Ax_B=-\dfrac{s^2+3}{1-k^2}$，

由$k_{PA}+k_{PB}=1$,可得：$\dfrac{y_A-1}{x_A-2}+\dfrac{y_B-1}{x_B-2}=1\Rightarrow\dfrac{kx_A+s-1}{x_A-2}+\dfrac{kx_B+s-1}{x_B-2}=1$，

整理得：$(kx_A+s-1)(x_B-2)+(kx_B+s-1)(x_A-2)=(x_A-2)(x_B-2)$，

所以$2kx_Ax_B+(s-1-2k)(x_A+x_B)-4(s-1)=x_Ax_B-2(x_A+x_B)+4$，

所以$(2k-1)x_Ax_B+(s+1-2k)(x_A+x_B)-4s=0$，

代入韦达定理可得：$(2k-1)\left(-\dfrac{s^2+3}{1-k^2}\right)+(s+1-2k)\dfrac{2ks}{1-k^2}-4s=0$，

所以$-(2k-1)(s^2+3)+(s+1-2k)2ks-4s(1-k^2)=0$，

所以$-2ks^2-6k+s^2+3+2ks^2+2ks-4k^2s-4s+4k^2s=0$，

所以$-6k+s^2+3+2ks-4s=0$，

所以$2k(s-3)+(s-3)(s-1)=0\Rightarrow(s-3)(2k+s-1)=0$，则$s=3$或$s=1-2k$，

当$s=1-2k$时，直线AB:$y=kx+1-2k=k(x-2)+1$恒过点$P(2,1)$，不符合题意，

故$s=3$，此时直线AB:$y=kx+3$恒过点$(0,3)$.

21 解答题

设函数$y=f(x)$定义域为I，区间$D\subseteq I$，记函数$y=f(x)$在区间D上的最大值为$M_f(D)$，最小值为$m_f(D)$.

(1) 设$f(x)=\mathrm{e}^x-ax$，$D=(-1,1)$，若$m_f(D)=f(0)$，求实数a的值；

(2) 设$f(x)=x^3-3x^2$，$D=[t,t+2]$，若$M_f(D)-m_f(D)=4$，且$-1\leq t\leq 1$，求t的值；

(3) 已知$f(0)=0$，$f(1)=1$，且对任意闭区间$D\subseteq[0,1]$，$M_f(D)$与$m_f(D)$均存在.

求证：“$y=f(x)$在区间$[0,1]$上严格增”的充要条件是“对于任意闭区间D_1、$D_2\subseteq[0,1]$，当$M_f(D_1)=M_f(D_2)$，且$m_f(D_1)=m_f(D_2)$时，均有$D_1=D_2$.”

答案

(1) 1

(2) $t=-1$或$t=0$或$t=1$

(3) 证明见解析

解析

(1) 由题意知函数$f(x)=\mathrm{e}^x-ax$，在区间$(-1,1)$上的最小值为$f(0)$，

由题意得$f'(x)=\mathrm{e}^x-a$，$x\in(-1,1)$

①当$a\leq\dfrac{1}{\mathrm{e}}$时，$f'(x)=\mathrm{e}^x-a>0$恒成立，

$y=f(x)$在区间$(-1,1)$上单调递增，无最小值，不满足题意；

②当$\dfrac{1}{\mathrm{e}}<a<\mathrm{e}$时，当$x\in(-1,\ln a)$时，$f'(x)=\mathrm{e}^x-a<0$，

$y=f(x)$在区间$(-1,\ln a)$上单调递减，

当$x\in(\ln a,1)$时，$f'(x)=\mathrm{e}^x-a>0$，

此时$y=f(x)$在区间$(\ln a,1)$上单调递增，

此时$\ln a=0\Rightarrow a=1$，满足题意；

③当$a\geq \mathrm{e}$时，$f'(x)=\mathrm{e}^x-a<0$恒成立，

$y=f(x)$在区间$(-1,1)$上单调递减，无最小值，不满足题意；

综上所述，$a=1$.

(2) 由题意得$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$,

当$x<0$或$x>2$时，$f'(x)>0$，函数$y=f(x)$单调递增，

当$0<x<2$时，$f'(x)<0$，函数$y=f(x)$单调递减，

又$f(-1)=-4,f(0)=0,f(2)=-4,f(3)=0$,

①当$-1\leq t<0$时，$y=f(x)$在区间$[t,0)$上单调递增，在区间$[0,t+2]$上单调递减，

此时$M_f(D)=f(0)=0,m_f(D)=\min\{f(t),f(t+2)\}=-4$,

因为$-1\leq t<0$，所以$1\leq t+2<2$,

又$y=f(x)$在区间$[1,2]$上单调递减，即$f(t+2)>f(2)=-4$,

所以$f(t)=-4$，故$t=-1$;

②当$t=0$时，$y=f(x)$在区间$[0,2]$上单调递减，

此时$M_f(D)=f(0)=0,m_f(D)=f(2)=-4$，满足$M_f(D)-m_f(D)=4$;

③当$0<t\leq 1$时，$y=f(x)$在区间$[t,2)$上单调递减，在区间$[2,t+2]$上单调递增，

此时$m_f(D)=f(2)=-4,M_f(D)=\max\{f(t),f(t+2)\}=0$,

因为$0<t\leq 1$，$y=f(x)$在区间$[0,1]$上单调递减，

所以$f(t)<f(0)=0$，则$f(t+2)=0$，得到$t+2=3$，解得$t=1$,

综上所述：$t=-1$或$t=0$或$t=1$.

(3) 必要性：若$y=f(x)$在区间$[0,1]$上严格增，

设$D_1=[a,b]\subseteq[0,1],a<b,D_2=[c,d]\subseteq[0,1],c<d$,

因为$y=f(x)$在区间$[0,1]$上严格增，

所以$M_f(D_1)=f(b),m_f(D_1)=f(a),M_f(D_2)=f(d),m_f(D_2)=f(c)$,

又$M_f(D_1)=M_f(D_2)$，$m_f(D_1)=m_f(D_2)$,

所以$b=d,a=c$，又$y=f(x)$在区间$[0,1]$上严格增，

所以$D_1=D_2$，必要性成立；

充分性：假设$y=f(x)$在$[0,1]$上不严格增，

则存在$0\leq x_1<x_2\leq 1$，使得$f(x_1)\geq f(x_2)$,

令$D_1=[x_1,x_2]$，设$M=M_f(D_1)$，$m=m_f(D_1)$,

由函数$y=f(x)$在区间$[0,1]$连续，

所以必存在$c,d\in[x_1,x_2]$，使得$f(c)=M,f(d)=m$,

令$D_2=[\min(c,d),\max(c,d)]$，则$M_f(D_2)=M$，$m_f(D_2)=m$,

由于$f(x_1)\geq f(x_2)$，函数$y=f(x)$在区间$[x_1,x_2]$上不可能是严格增函数，

若函数$y=f(x)$在区间$[x_1,x_2]$上为常数，可取$D_2=\left[x_1,x_1+\dfrac{x_2-x_1}{2}\right]$,

则$D_1\neq D_2$，与题设矛盾；若函数$y=f(x)$在区间$[x_1,x_2]$上不为常数，

则其最大值与最小值不可能同时在两个端点x_1,x_2取到，

故D_2是D_1的真子集，即$D_1\neq D_2$与题设矛盾.

因此假设不成立，$y=f(x)$在$[0,1]$上严格增，充分性成立.

综上所述：“$y=f(x)$在区间$[0,1]$上严格增”的充要条件是“对于任意闭区间D_1、$D_2\subseteq[0,1]$，
当$M_f(D_1)=M_f(D_2)$，且$m_f(D_1)=m_f(D_2)$时，均有$D_1=D_2$.”